

CHƯƠNG 2

VẬT DẪN TRONG TỈNH ĐIỆN TRƯỜNG

2.1. Vật dẫn cân bằng điện

2.2. Hiện tượng hưởng ứng điện

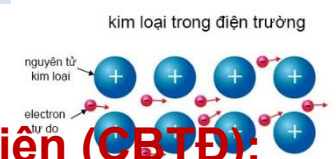
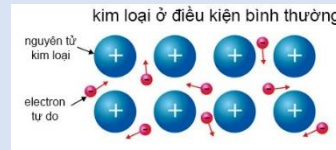
2.3. Điện dung – Tụ điện

2.4. Năng lượng điện trường trong tụ điện.

GV: TS. Bùi Thị Ngọc Oanh

Email: btnoanh@hcmus.edu.vn

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN



1. Điện tích tự do - Trong kim loại, điện tích tự do là các electron

2. Điện trường của vật dẫn **Vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện (CBTD):**

- Điều kiện vật dẫn ở trạng thái cân bằng tĩnh điện:

1) Cường độ điện trường trong vật dẫn bằng không: $\vec{E} = 0$

2) Thành phần tiếp tuyến của vecto $\vec{E}$ trên bề mặt vật dẫn bằng không.

$$\vec{E}_t = 0 \quad \vec{E} = \vec{E}_n$$

3. Điện thế của vật dẫn

$$V_M - V_N = \int_M^N \vec{E} d\vec{S}$$

$$V = \text{const.}$$

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

4. Điện tích của vật dẫn

- Vật đối xứng, điện tích chỉ phân bố đều trên bề mặt vật dẫn, bên trong vật dẫn điện tích bằng 0.

ƯD định lý Gauss cho mặt S ngay sát bên trong bề mặt vật dẫn

$$\sum q_i = 0$$

$$\sum q_i = \oint_{(S)} \vec{E} d\vec{S} = 0 \quad \text{vì } \vec{E} = 0 \quad \rightarrow \text{Bên trong vật dẫn là khu vực trung hòa.}$$

2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN

❖ Điện thế Tại mọi điểm bên **trong và trên** vật dẫn

$$V = k \frac{Q}{R}$$

❖ Điện thế Tại điểm **bên ngoài** vật dẫn ($r > R$)

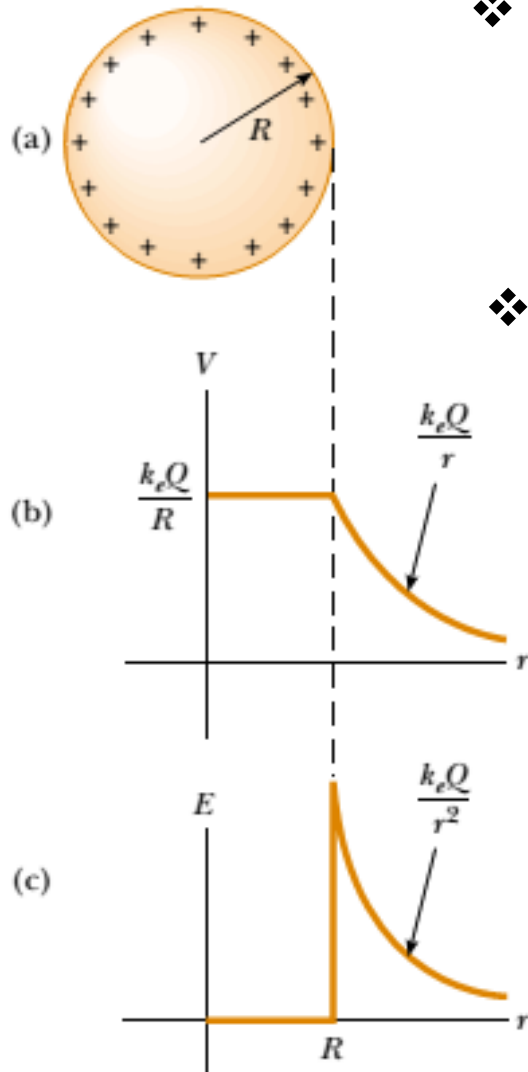
$$V = k \frac{Q}{r} \quad E = k \frac{|Q|}{r^2}$$

❖ Tại mọi điểm **bên trong** vật dẫn

$$E = 0$$

❖ Tại điểm **trên bề mặt** vật dẫn

$$E = k \frac{|Q|}{R^2}$$



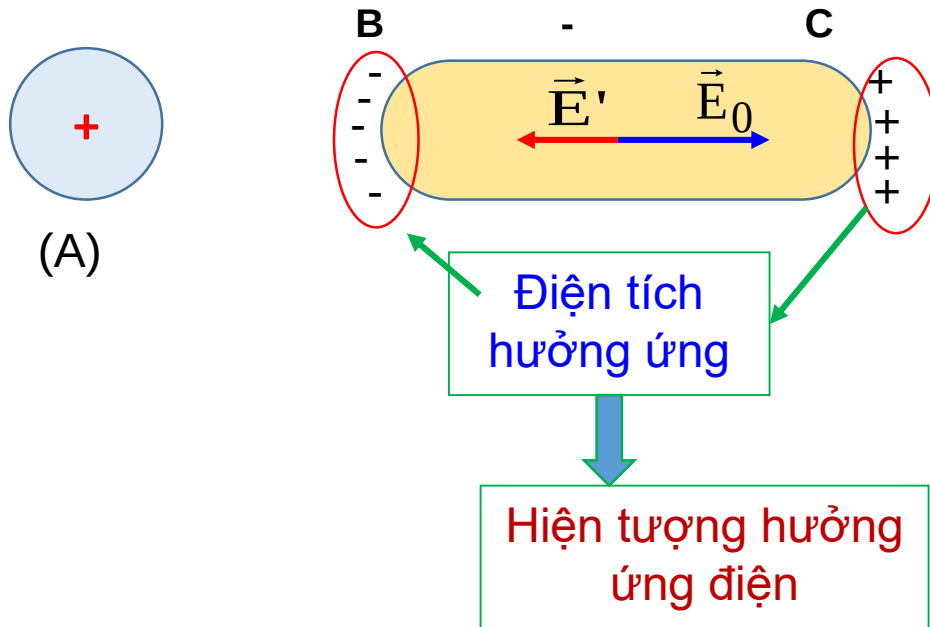
2.1. VẬT DẪN CÂN BẰNG ĐIỆN

Ví dụ 2.1: Hai quả cầu kim loại có bán kính R_1 và R_2 được nối với nhau bởi 1 sợi dây kim loại mỏng. Tích cho hai quả cầu một lượng điện tích Q . Tính điện tích Q_1 và Q_2 mà mỗi quả cầu nhận được.

Ví dụ 2.2: Hai quả cầu kim loại có bán kính R_1 và R_2 được nối với nhau bởi 1 sợi dây kim loại mỏng. Ở trạng thái cân bằng điện, hãy xác định tỉ số cường độ điện trường trên bề mặt của 2 quả cầu.

2.2. HIỆN TƯỢNG HƯỞNG ỨNG ĐIỆN (điện hưởng)

1. Hưởng ứng điện



Khái niệm: Hiện tượng xuất hiện các điện tích cảm ứng trên vật dẫn (lúc đầu không tích điện) khi đặt trong điện trường ngoài gọi là **Hiện tượng điện hưởng**.

Điện tích xuất hiện trên bề mặt BC: **Điện tích cảm ứng**

Ở trạng thái cân bằng điện:

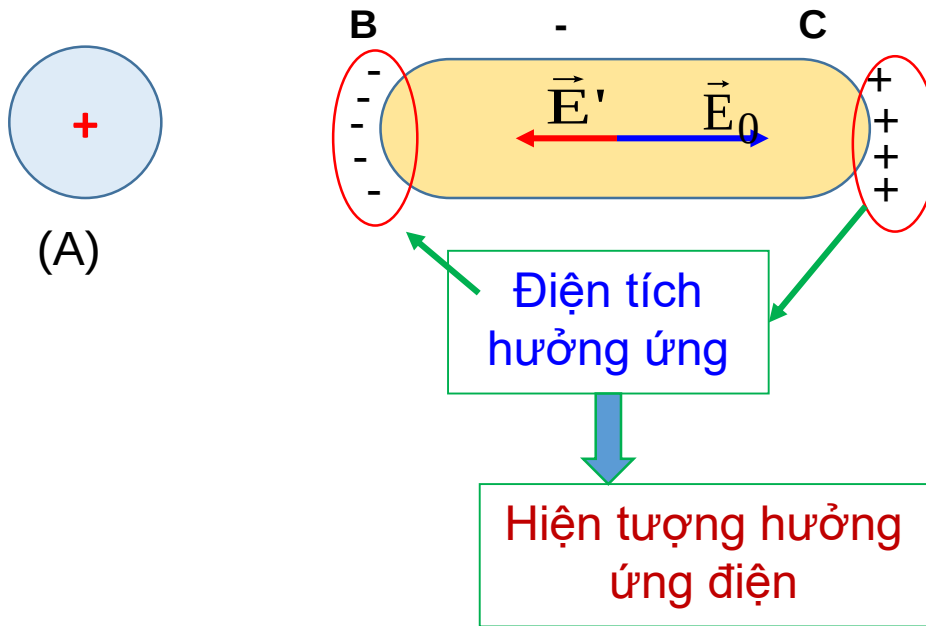
$$\vec{E}_0 + \vec{E}' = 0$$

$\vec{E}_0$: vectơ điện trường ngoài

$\vec{E}'$: vectơ điện trường do điện tích cảm ứng gây ra

2.2. HIỆN TƯỢNG HƯỞNG ỨNG ĐIỆN (điện hưởng)

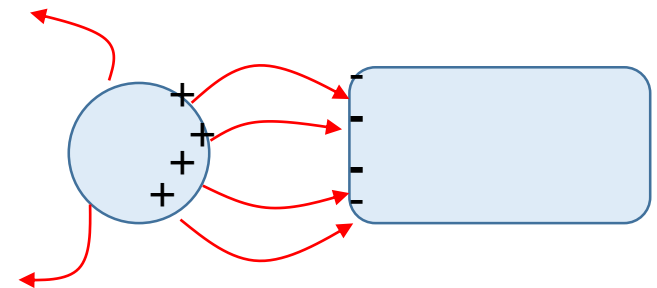
1. Hưởng ứng điện



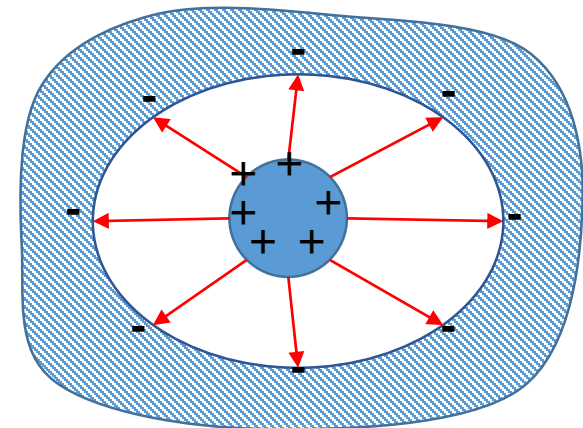
Khái niệm: Hiện tượng xuất hiện các điện tích cảm ứng trên vật dẫn (lúc đầu không tích điện) khi đặt trong điện trường ngoài gọi là **Hiện tượng điện hưởng**.

Có 02 loại hưởng ứng điện

(a) Hưởng ứng một phần



(b) Hưởng ứng toàn phần



2.2. HIỆN TƯỢNG HƯỞNG ỨNG ĐIỆN (điện hưởng)

2.2.2. Điện hưởng toàn phần

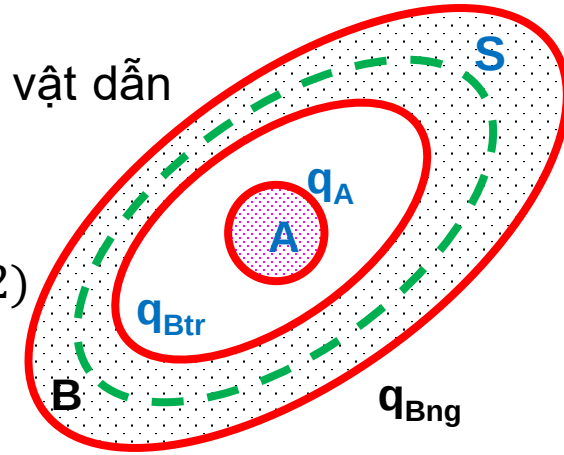
Xét vật dẫn điện A có điện tích q_A được bao quanh bằng vật dẫn điện B có điện tích q_B ở trạng thái cân bằng tĩnh điện.

$$q_B = q_{Btr} + q_{Bng} \quad (1)$$

AD định lý Gauss cho mặt kín S: $q_A + q_{Btr} = 0 \rightarrow q_{Btr} = -q_A \quad (2)$

Từ (1), (2) ta có: $q_{Bng} = q_B + q_A$

Nếu $q_B = 0$ thì: $q_{Bng} = q_A$



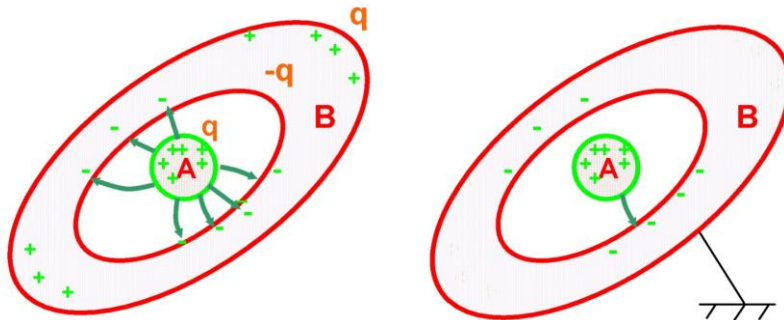
Hình: Điện hưởng toàn phần

➤ Nếu q là điện tích của A thì sẽ xuất hiện điện tích $-q$ ở mặt trong và điện tích $+q$ ở bên ngoài của B.

➤ Nếu nối đất thì điện tích $+q$ sẽ biến mất, điện tích ở mặt trong của B và ở mặt ngoài của A vẫn không thay đổi.

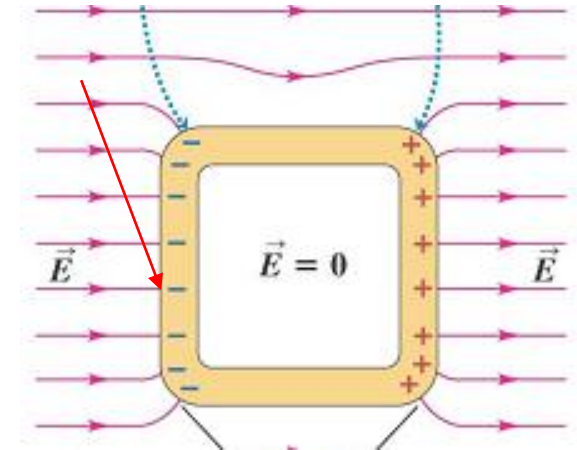
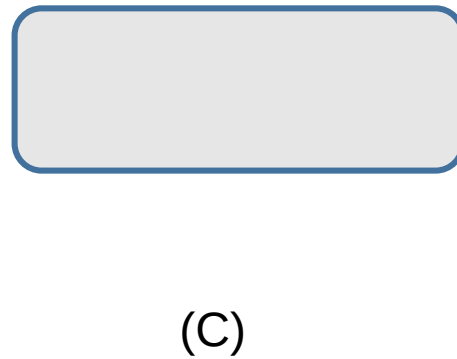
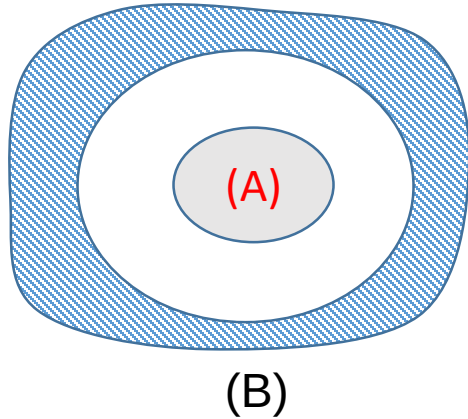
Khi đó $|q'_B| = |q_A|$

Btr: bên trong
Bng: bên ngoài



2.2. HIỆN TƯỢNG HƯỞNG ỨNG ĐIỆN (điện hưởng)

3. Màn chắn điện



- ❑ Vật dẫn (B) **che chắn** được sự ảnh hưởng điện của (C) lên (A).
- ❑ Vật dẫn (B) **không che chắn** được sự ảnh hưởng điện của (A) lên (C).

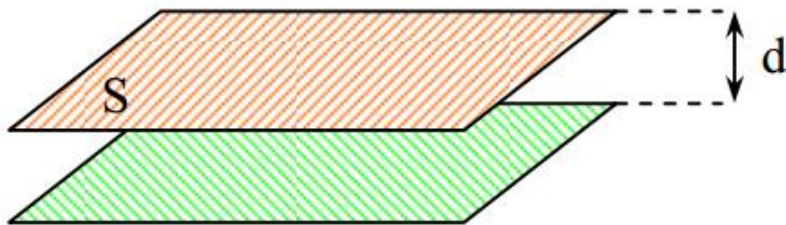


2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

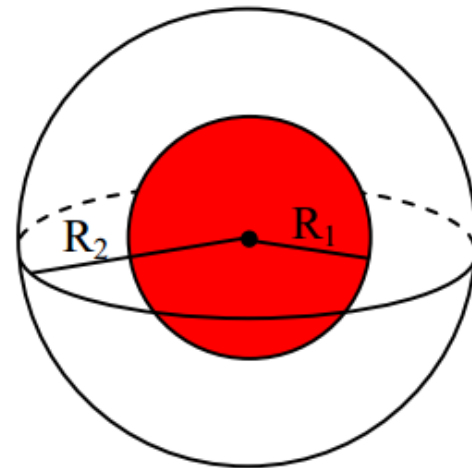
1. Điện dung của vật dẫn

- ❑ **Vật dẫn cô lập** – sự phân bố điện tích của nó không bị ảnh hưởng bởi các vật mang điện khác xung quanh
- ❑ **Tụ điện**: hệ gồm 2 vật dẫn được đặt rất gần nhau sao cho chúng ở trạng thái điện hưởng toàn phần, ngăn cách bởi một chất cách điện.

VD: Tụ điện phẳng, tụ trụ, tụ điện cầu
Hoặc: tụ giấy, tụ sứ, tụ mica, tụ gốm,...



Hình 2.9: Tụ điện phẳng

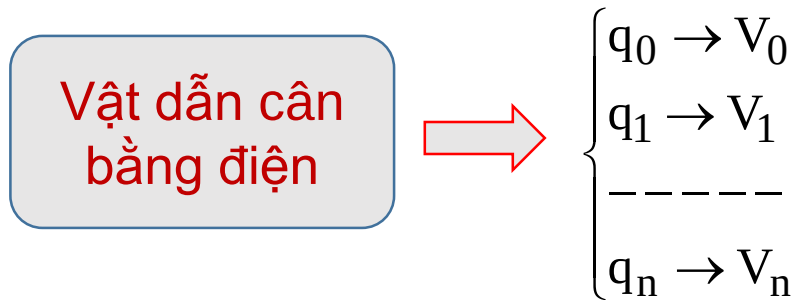


Hình 2.10: Tụ điện cầu

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

1. Điện dung của vật dẫn

- ❑ **Vật dẫn cô lập** – sự phân bố điện tích của nó không bị ảnh hưởng bởi các vật mang điện khác xung quanh
- ❑ **Tụ điện**: hệ gồm 2 vật dẫn được đặt rất gần nhau sao cho chúng ở trạng thái điện hưởng toàn phần, ngăn cách bởi một chất cách điện.



Đặt:

$$C = \frac{q}{V}$$

Điện dung

- Q – điện tích vật dẫn
- V – điện thế vật dẫn

Đơn vị: **F** (Fara)
 $1F = 1C/1V$

Nhưng tỉ số:

$$\frac{q_0}{V_0} = \frac{q_1}{V_1} = \dots = \frac{q_n}{V_n} = \text{Const.}$$

Chỉ phụ thuộc hình dạng, kích thước của vật dẫn và môi trường xung quanh vật dẫn

Điện dung – đặc trưng cho khả năng tích điện của vật dẫn

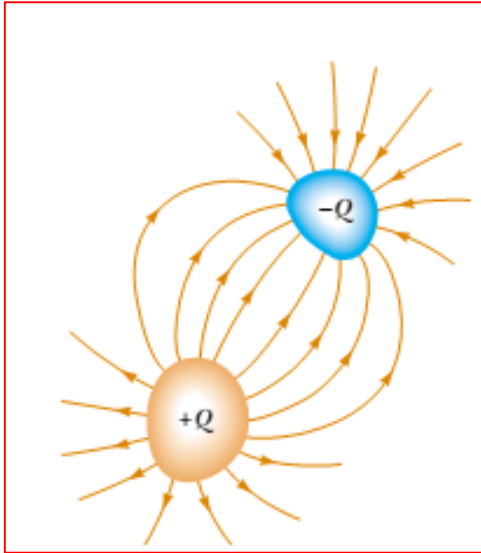
Ví dụ 2.3a: Tính điện dung của Trái Đất?

Ta có:

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{kQ/R} = 4\pi\epsilon_0 R$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

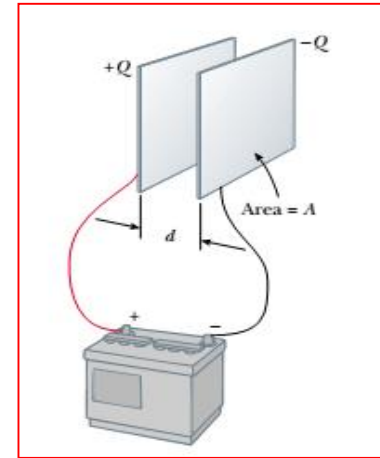


Tụ điện là một hệ gồm 02 vật dẫn đặt cách nhau.

2.1. Điện dung của tụ điện

$$C = \frac{Q}{V_1 - V_2} = \frac{Q}{U}$$

- Q – điện tích mỗi bản tụ
- U – hiệu điện thế giữa 2 bản tụ



❑ Ghép tụ nối tiếp:

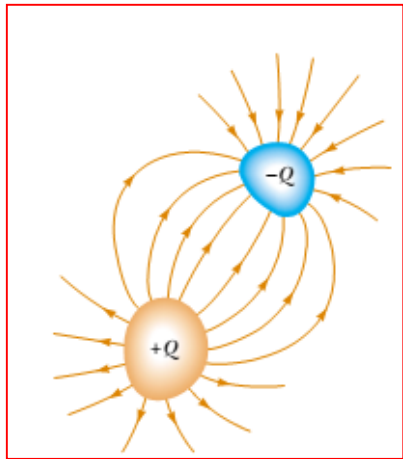
$$\frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

❑ Ghép tụ song song

$$C = \sum_i C_i$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện



2.2. Tụ điện phẳng

Điện trường bên trong tụ điện ở môi trường điện môi ϵ :

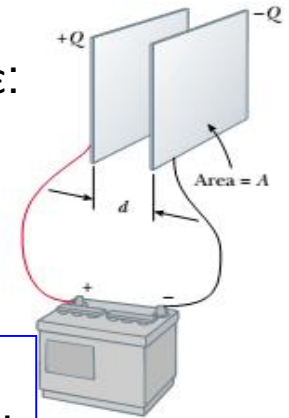
$$E = E_+ + E_- = \frac{\sigma}{\epsilon\epsilon_0} = \frac{Q}{S\epsilon\epsilon_0}$$

Với $dq = \sigma dS$

Hiệu điện thế giữa hai bản tụ:

$$-dV = E dr$$

Bên trong có
chất điện môi

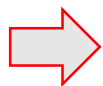


Lấy tích phân:

$$-\int_{V_1}^{V_2} dV = \int_0^d E dr$$

$$V_1 - V_2 = U = E \cdot d$$

$$U = E \cdot d = \frac{\sigma}{\epsilon_0} d = \frac{Q}{\epsilon_0 S} d$$



$$C = \frac{Q}{U} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

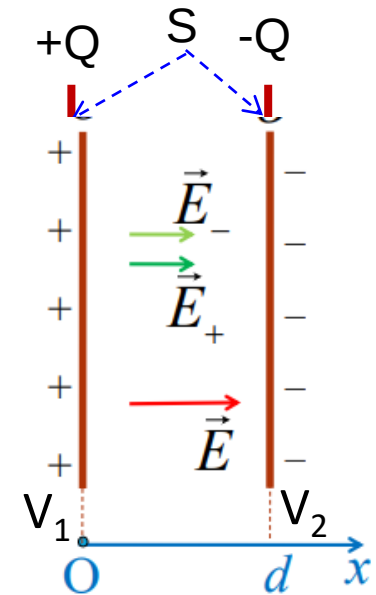
Vậy điện dung của tụ điện phẳng

Khi $\epsilon = 1$:

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

Khi $\epsilon \neq 1$:

$$C = \epsilon_0 \epsilon \frac{S}{d}$$



2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

Ví dụ 2.3: Một neuron (tế bào thần kinh) được xem như một tụ điện phẳng, màng tế bào xem như chất điện môi và các ion mang điện tích trái dấu trên bản. Tìm điện dung của neuron và số ion (giả sử là điện tích cơ bản $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{C}$) cần thiết để lập một hiệu điện thế 85 mV. Giả sử màng tế bào có hằng số điện môi $\varepsilon = 3$, dày 10 nm, diện tích $1 \cdot 10^{-10} \text{ m}^2$.

Bài giải:

Điện dung của tế bào:

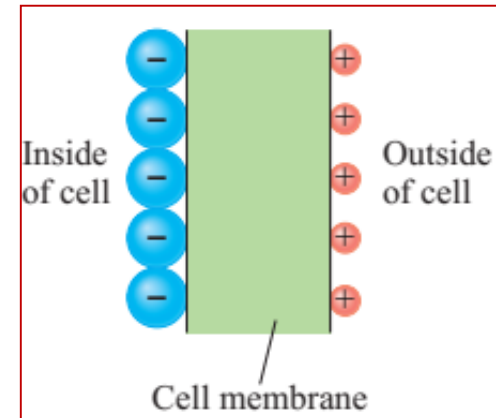
$$C = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{S}{d} = 3 \times 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{1 \cdot 10^{-10}}{10 \cdot 10^{-9}} = 2,7 \cdot 10^{-13} (\text{F})$$

Điện tích của tế bào:

$$Q = CU = 2,7 \cdot 10^{-13} \times 85 \cdot 10^{-3} = 2,3 \cdot 10^{-14} (\text{C})$$

Mặt khác $Q = N \cdot e \quad \Rightarrow \quad N = \frac{Q}{e} = \frac{2,3 \cdot 10^{-14}}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,44 \cdot 10^5 (\text{ion})$

Số ion cần thiết là N

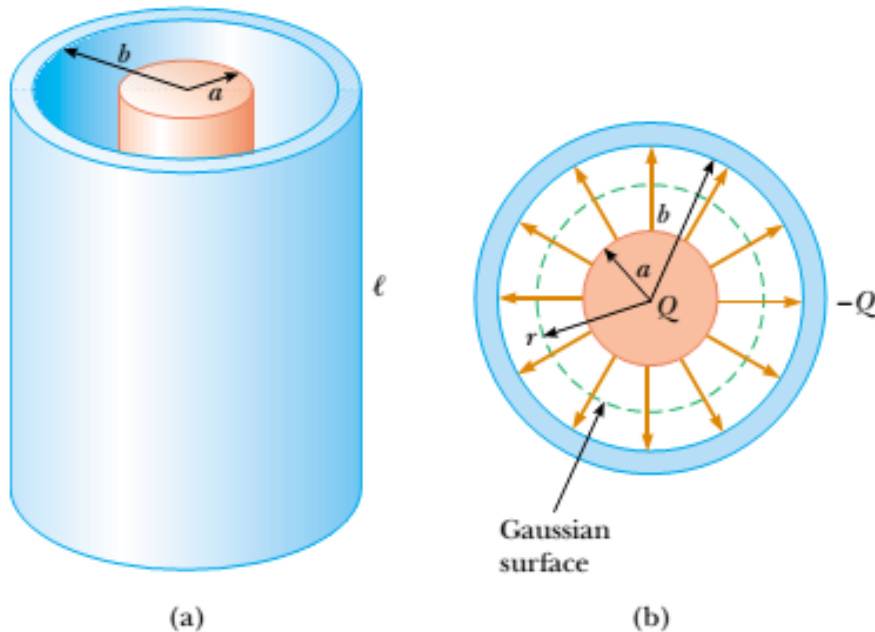


2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

2.3. Tụ điện trụ

❖ Tìm Điện trường dung của tụ điện trụ



Mặt trụ trong có bán kính R_1

Mặt trụ ngoài có bán kính R_2 .

H là chiều cao hình trụ

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot H}{\ln(R_2/R_1)}$$

Nếu $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, thì

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} \quad (S = 2\pi R_1 \cdot h)$$

❖ Chứng minh công thức

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2. Tụ điện

2.3. Tụ điện trụ

❖ Tìm E tại $R_1 < r < R_2$

- Theo định nghĩa về điện thông

$$\phi_e = E \cdot S = E \cdot 2\pi r \cdot H$$

- Theo định lý Gauss về điện thông

$$\phi_e = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

❖ Tìm hiệu điện thế giữa 2 mặt trụ:

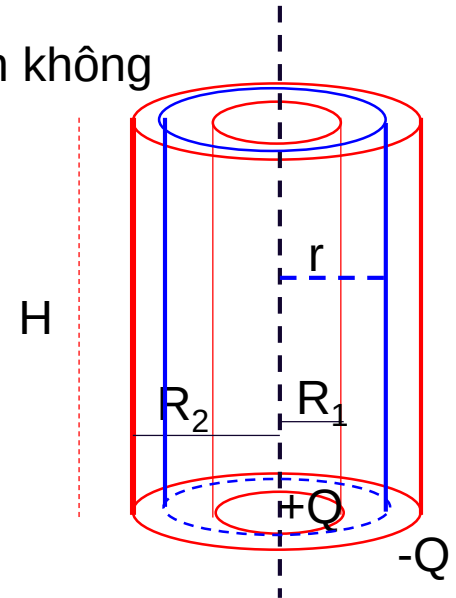
$$-dV = E dr = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r \cdot H} dr$$

$$- \int_{V_1}^{V_2} dV = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{H} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r}$$

$$V_1 - V_2 = U = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{H} \cdot \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

Xét trong môi trường chân không

$$E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r \cdot H}$$



Vậy, điện dung C của tụ điện trụ là:

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot H}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$$

❖ Nếu $d \ll R_1$ thì

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot H}{d/R_1} = \epsilon_0 \frac{2\pi R_1 \cdot H}{d} = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

2.3. Tụ điện trụ

Ví dụ 2.4: Cho một tụ điện trụ có bán kính $R_2 = 2R_1$. Người ta muốn tăng điện dung của tụ bằng cách tăng chiều cao h lên 10% hoặc tăng bán kính R_1 lên 10%. Theo bạn, việc tăng chiều cao h hay tăng bán kính R_1 để có điện dung cao hơn?

Bài giải: Điện dung tụ điện trụ:
$$C_0 = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot H}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln(2)}$$

❖ Trường hợp tăng chiều cao h

$$C_1 = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h'}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot 110\%h}{\ln(2)}$$

⇒ $\frac{C_1}{C_0} = 110\% \Rightarrow C_1 = 1,1C_0$

❖ Trường hợp tăng bán kính R_1

$$C_2 = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{2R_1}{110\%R_1}\right)} = \frac{2\pi\epsilon_0 \cdot h}{\ln\left(\frac{2}{110\%}\right)}$$

⇒ $\frac{C_2}{C_0} = \frac{\ln(2)}{\ln\left(\frac{2}{110\%}\right)} = 1,16 \Rightarrow C_2 = 1,16C_0$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

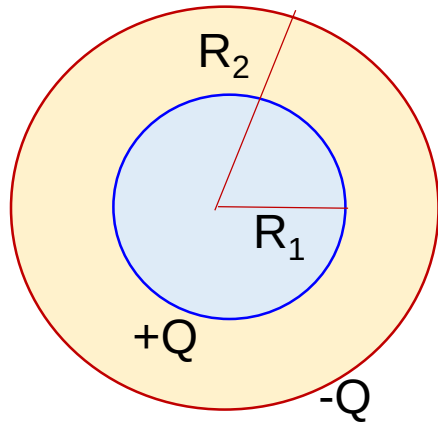
2.4. Tụ điện cầu

Điện dung tụ điện Cầu:

$$C = 4\pi\epsilon_0 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Nếu $d = R_2 - R_1 \ll R_1$, thì

$$C = \epsilon_0 \frac{S}{d} \quad (S = 4\pi R_1^2)$$



Chứng minh:

❖ Tìm E tại $R_1 < r < R_2$

- Theo định nghĩa về điện thông:

$$\phi_e = E \cdot S = E \cdot 4\pi r^2$$

- Theo định lý Gauss về điện thông:

$$\phi_e = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

- Cường độ điện trường E giữa hai mặt cầu:

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$$

❖ Tìm hiệu điện thế U giữa 2 mặt cầu:

$$-dV = E dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr$$

$$\Rightarrow - \int_{V_1}^{V_2} dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} dr$$

$$V_1 - V_2 = U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} Q \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

❖ Điện dung của tụ cầu:

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1} \right)$$

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

Tóm tắt

Điện dung của một vật dẫn cô lập

$$C = \frac{q}{V}$$

Điện dung của quả cầu có bán kính R:

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

Điện dung của tụ điện:

$$C = \frac{q}{V_1 - V_2}$$

$$C = \frac{q}{U_{12}}$$

$C(F)$: điện dung tụ điện

$q (C)$: điện tích 1 bản tụ

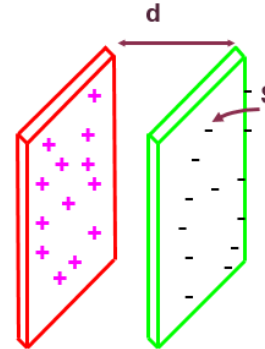
$U_{12} = V_1 - V_2$: hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện

2.3. ĐIỆN DUNG – TỤ ĐIỆN

Tóm tắt

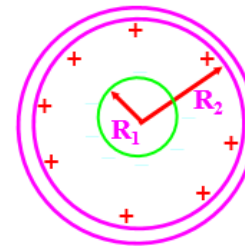
a) Điện dung của tụ điện phẳng:

$$C = \frac{\epsilon\epsilon_0 S}{d}$$



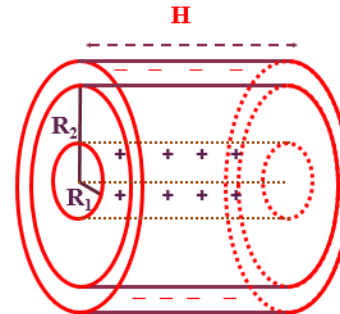
b) Điện dung của tụ điện cầu:

$$C = \frac{4\pi\epsilon\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$



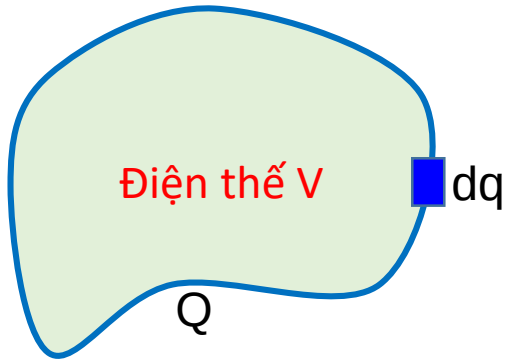
c) Điện dung của tụ điện trụ:

$$C = \frac{2\pi\epsilon\epsilon_0 H}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$



2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

1. Năng lượng của vật dẫn



Năng lượng tĩnh điện W_e (J) của vật dẫn có điện dung C (F), mang điện tích Q (C) và tồn tại ở điện thế V (volt) là:

$$W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

Ví dụ: Tìm năng lượng tương tác của 3 điện tích điểm q_1 , $-q_2$, q_3 đặt tại 3 đỉnh của tam giác đều cạnh a ?

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i = \frac{1}{2} QV \quad (1)$$

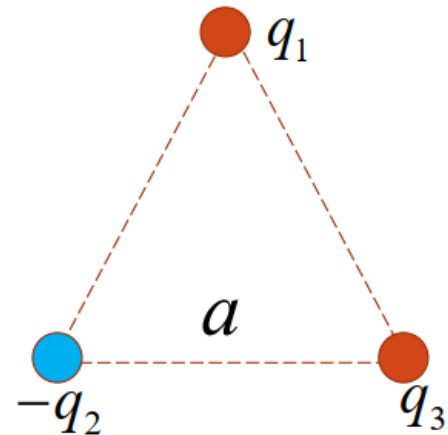
$$W_{tt} = \frac{1}{2} (q_1 V_1 - q_2 V_2 + q_3 V_3)$$

Thay V_1 , V_2 , V_3 vào (1)

$$V_1 = k \frac{-q_2}{a} + k \frac{q_3}{a}$$

$$V_2 = k \frac{q_1}{a} + k \frac{q_3}{a}$$

$$V_3 = k \frac{q_1}{a} + k \frac{-q_2}{a}$$



2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

2. Năng lượng của tụ điện

Năng lượng tĩnh điện W_e (J) của tụ điện có điện dung C (F), mang điện tích Q (C) trên 1 bản tụ điện và hiệu điện thế giữa 2 bản tụ điện là U (volt):

$$W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}QU$$

Ví dụ 2.4: Một tụ điện chứa năng lượng 450J khi nó được tích một lượng điện tích $8,0 \cdot 10^{-2}C$. (a) Tính điện dung của tụ. (b) Tính hiệu điện thế giữa hai bản tụ.

Bài giải:

a) Điện dung của tụ

Ta có:
$$W = \frac{Q^2}{2C} \Rightarrow C = \frac{Q^2}{2W} = \frac{(8 \cdot 10^{-2})^2}{2 \times 450} = 7,1 \cdot 10^{-6}(F) = 7,1(\mu F)$$

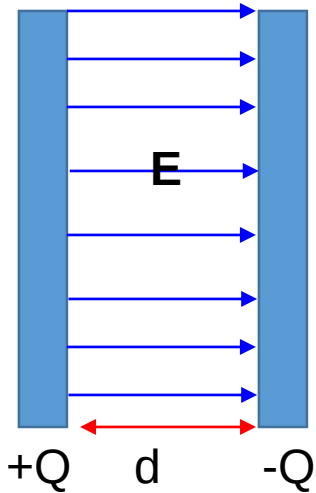
b) Hiệu điện thế:

Ta có:
$$W = \frac{1}{2}QU \Rightarrow U = \frac{2W}{Q} = \frac{2 \times 450}{8 \cdot 10^{-2}} = 11250(V)$$

2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

$$U = E \cdot d$$

3. Năng lượng của điện trường trong tụ

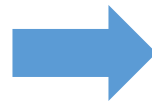


$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 \frac{S}{d} \right) (E \cdot d)^2 \quad \Rightarrow \quad W = \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \right) (S \cdot d)$$

Mật độ năng lượng điện trường:

$$w_e = \frac{W}{S \cdot d} = \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \right)$$

Đối với điện trường không đều:



$$dW = w_e dV = \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \right) dV$$
$$W = \int_{(V)} \left(\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \right) dV$$

2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

3. Năng lượng của điện trường trong tụ

Ví dụ 2.5: Cho tụ điện phẳng điện dung $C=1,78.10^{-11}\text{F}$, diện tích mỗi bản là $S = 100\text{ cm}^2$, giữa 2 bản là chất điện môi $\varepsilon = 2$. Khi một điện tích $q = 4,5.10^{-9}\text{C}$ được đặt ở giữa 2 bản tụ điện thì nó chịu tác dụng 1 lực $F = 9,81.10^{-5}\text{N}$. Tính: **a)** H.đ.thế U ; **b)** điện tích Q ; **c)** Mật độ năng lượng w_e và năng lượng điện trường trong tụ

Bài giải:

a) Tính h.đ. thế U

Đối với tụ điện phẳng, ta có: **$U = E.d$** (1)

$$\text{Với: } E = \frac{F}{q}; \quad C = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{S}{d} \Rightarrow d = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{S}{C}$$

Thay vào (1), ta thu được:

$$U = \frac{F}{q} \times \varepsilon_0 \varepsilon \frac{S}{C} = \frac{9,81.10^{-5}}{4,5.10^{-9}} \times 8,85.10^{-12} \times 2 \times \frac{100.10^{-4}}{1,78.10^{-11}} = 217(\text{V})$$

2.4. NĂNG LƯỢNG CHỨA TRONG TỤ ĐIỆN

3. Năng lượng của điện trường trong tụ

Bài giải (tt):

b) Tính điện tích Q

Ta có: $C = \frac{Q}{U} \Rightarrow Q = C.U = 1,78.10^{-11} \times 217 = 3,9.10^{-9} \text{ (C)} = 3,9 \text{ (nC)}$

c) Mật độ năng lượng $w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon E^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon \left(\frac{F}{q} \right)^2$

$$= \frac{1}{2} \times 8,85.10^{-12} \times 2 \times \left(\frac{9,81.10^{-5}}{4,5.10^{-9}} \right)^2 = 4,21.10^{-3} \text{ (J/m}^3\text{)}$$

❖ Năng lượng điện trường:

$$W = w_e V = w_e S.d = w_e S.\epsilon_0 \epsilon \frac{S}{C}$$
$$= 4,21.10^{-3} \times 8,85.10^{-12} \times 2 \times \frac{(100.10^{-4})^2}{1,78.10^{-11}} = \dots \text{ (J)}$$